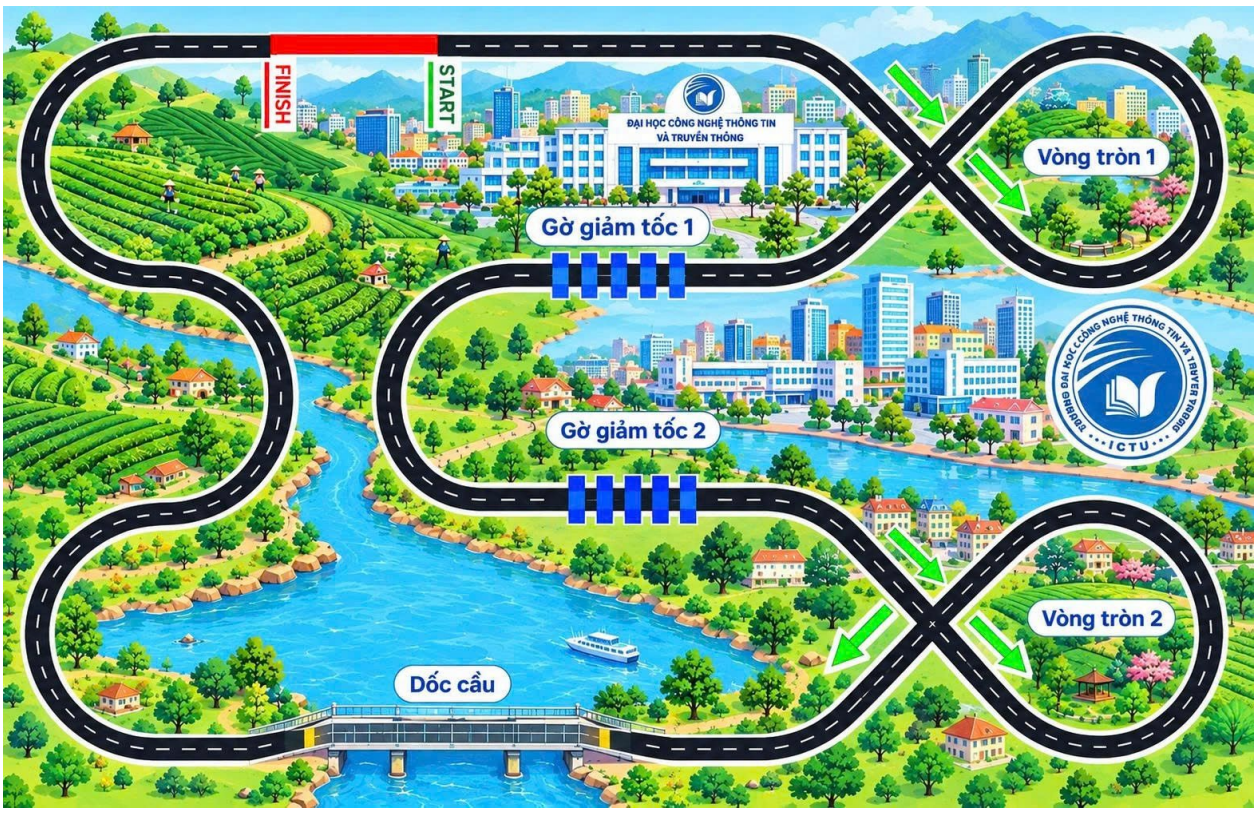
CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT THI ĐẤU CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2026

THỂ LỆ CUỘC THI: "ĐƯỜNG TỚI TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN " LẦN THỨ 2

Thái Nguyên Robotics Contest

Trong khuôn khổ cuộc thi Thái Nguyên Robotics Contest - Thái Nguyên

(Phiên bản 2026.19.03.1)



ĐƯỜNG ĐUA

I. Chủ đề cuộc thi.

Nhắc đến Thái Nguyên, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới vùng đất Tân Cương (TP. Thái Nguyên) - nơi sản xuất nên sản phẩm trà ngon nức tiếng đã trở thành thương hiệu. Vùng chè đặc sản Tân Cương nằm ở phía tây của Thái Nguyên, cách trung tâm T.P Thái Nguyên từ 5 đến 10km, tập trung chủ yếu ở 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Trìu, với diện tích chè trên 1.300 ha. Chè Tân Cương Thái Nguyên có vị thơm tự nhiên của hương cốm, đậm đà bởi vị ngọt chát thanh tao mà chỉ có đất trời Tân Cương mới tạo nên được.

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, người dân Thái Nguyên đã dành trọn tâm huyết để sản xuất ra những sản phẩm trà thơm ngon nổi tiếng trong nước và quốc tế. Chè búp Tân Cương có màu xanh đen, xoăn chặt, cánh chè gọn nhỏ, trên bề mặt cánh chè có nhiều phấn trắng. Nước trà rất trong, xanh, vàng nhạt, sánh. Nước chè có vị chát ngọt, dễ dịu, hài hòa, có hậu, gần như không cảm nhận có vị đắng. Mùi chè thơm ngọt, dễ chịu.

Chè là cây trồng chủ lực của tỉnh Thái Nguyên, cây chè ngày càng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Thái Nguyên là tỉnh có diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập từ cây chè lớn nhất toàn quốc. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 22,2 nghìn ha chè, 193 sản phẩm trà được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP từ 3 - 5 sao (trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao); giá trị sản phẩm trà đạt 13,8 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển ngành chè gắn với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; đẩy mạnh sản xuất an toàn, hữu cơ gắn với chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, tăng nhanh tỷ trọng những sản phẩm có chất lượng, giá trị cao. Thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất theo chuỗi, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, kinh doanh; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu chè Thái Nguyên theo hướng tích hợp đa giá trị của trà; xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đang tập trung nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các vùng chè trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng chè Tân Cương nói riêng gắn với nâng cao giá trị cây chè và sản phẩm trà Thái Nguyên. Xây dựng hệ tri thức về văn minh trà và văn hóa trà Thái Nguyên trên cơ sở phát triển "Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương" đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; song song với đó lập hồ sơ trình công nhận cây chè cổ tỉnh Thái Nguyên là "Cây di sản Việt Nam".

Năm 2011, lần đầu tiên tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên, Việt Nam. Tiếp nối những thành công của Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất, đến năm 2013, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ hai, với chủ đề "Trà Việt thăng hoa và khởi sắc"; năm 2015, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ ba với chủ đề "Tinh hoa trà Việt".

Để góp phần lan tỏa hình ảnh và các giá trị văn hóa của Vùng chè đặc sản Tân Cương - Thái Nguyên ban tổ chức cuộc thi sáng tạo robocon Thái Nguyên năm 2026 chọn chủ đề cuộc thi năm nay là "ĐƯỜNG TỚI TÂN CƯƠNG - THÁI NGUYÊN LẦN THỨ 2"

Với chủ đề cuộc thi năm nay, ngoài trọng tâm về khoa học và công nghệ Ban tổ chức mong muốn các em học sinh có hiểu biết nhiều hơn về vùng trà đặc sản Tân Cương - Thái Nguyên.

II. Thông tin chung

- Chủ đề cuộc thi: "**ĐƯỜNG TỚI TÂN CƯƠNG - THÁI NGUYÊN" LẦN THỨ 2**
- Hình thức thi đấu: thi đấu Robot dò đường tự động
- Thời gian:
  + Khai mạc ngày 18 tháng 10 năm 2026
  + Thời gian thi: dự kiến tháng 1 năm 2027
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đường Z115, Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

III. Mục tiêu,đối tượng tham gia

1.Mục tiêu.

- Tạo cơ hội cho học sinh cấp THPT tiếp cận, làm quen với Robotics.
- Giúp các đội thi trau dồi kiến thức chuyên môn, đồng thời rèn luyện kỹ năng mềm qua các vòng thi.
- Hỗ trợ tìm kiếm những đội thi tài năng cho các giải đấu Robot tại Việt Nam và xa hơn là giải đấu vô địch quốc tế.

2. Đối tượng tham gia.

- Học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Số lượng đội tham gia dự kiến: Mỗi trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ có ít nhất 01 đội tham gia.
- Mỗi đội nên có 01 GVHD để làm công tác hướng dẫn, quản lý khi thi đấu, khi di chuyển, cũng như thuận tiện hơn khi trao đổi với BTC lúc cần thiết.

IV. Hình thức tổ chức.

- Cuộc thi sẽ diễn ra qua **02 vòng:** vòng bảng và vòng chung kết
- Mỗi đội thi có **tối thiểu 03 thành viên và tối đa 6 thành viên.**

1.Vòng bảng

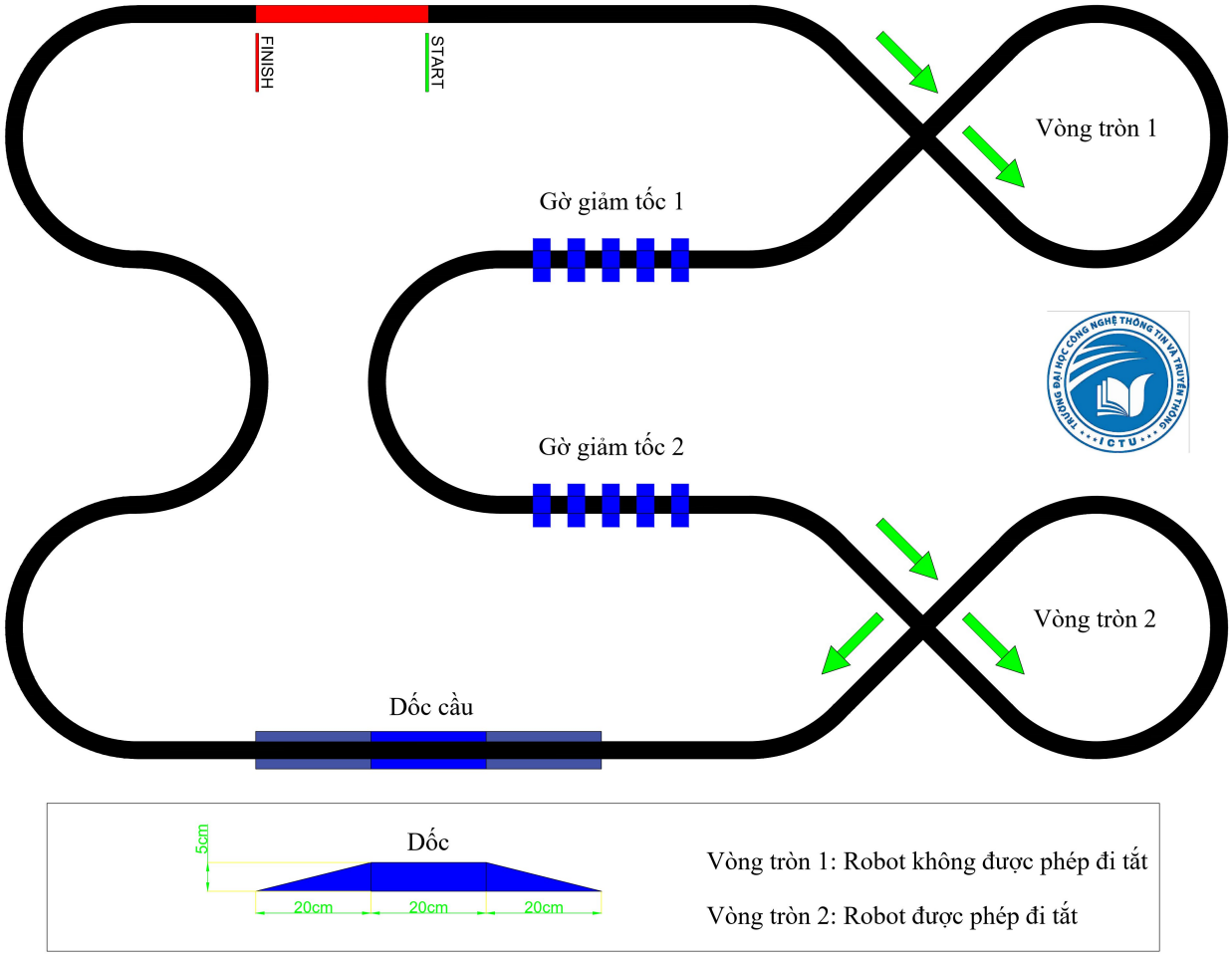
- Các đội sẽ bốc thăm chia thành 04 bảng thi đấu.
- Có 04 sân thi đấu ứng với 04 bảng A- B- C-D.
- Tại vòng bảng, mỗi đội sẽ có 2 lượt thi đấu:

Mô tả lượt thi đấu

- Mỗi đội thi đấu có 01 phút để chuẩn bị đưa xe vào khu vực xuất phát, sẵn sàng thi đấu.
- Mỗi lượt thi đấu kéo dài trong 2 phút 30 giây, với sự tham gia của 01 đội.
- Khi có hiệu lệnh xuất phát từ trọng tài, robot bắt đầu chạy cho đến khi về đích hoặc hết thời gian của lượt thi đấu.
- Kết quả của lượt thi đấu được tính bằng thời gian robot hoàn thành vòng đầu tiên của sa hình.
- Quy ước: Một vòng hoàn chỉnh được tính từ khu vực xuất phát, đi qua các vạch màu và quay về khu vực ban đầu. Robot phải đi theo đường kẻ màu đen (robot phải có một phần bất kỳ nằm trong phạm vi đường kẻ màu đen - hình ảnh minh họa tại Phụ lục 2).
- Trong trường hợp hết 2 phút 30 giây mà đội thi không thể hoàn thành 1 vòng hoàn chỉnh thì kết quả của đội được tính là 2 phút 30 giây.
- Robot vận hành tự động hoàn toàn trong suốt lượt thi.
- Khi robot gặp sự cố, các đội được quyền vào sân đưa xe về ***khu vực xuất phát*** để thực hiện lại vòng (không giới hạn lượt chạy lại và không dừng bộ đếm thời gian).

Kết quả vòng bảng:

- Mỗi đội sẽ lần lượt thi đấu 2 lần, lấy thời gian chạy ngắn nhất trong 2 lượt làm thành tích cuối cùng.
- 02 đội có thời gian chạy ngắn nhất của mỗi bảng được tham gia vòng Chung kết. (Trong trường hợp thành tích của 4 đội trong bảng cùng là 2 phút 30 giây, 02 đội có quãng đường đi được xa nhất sẽ đi tiếp).



Đường đua vòng bảng

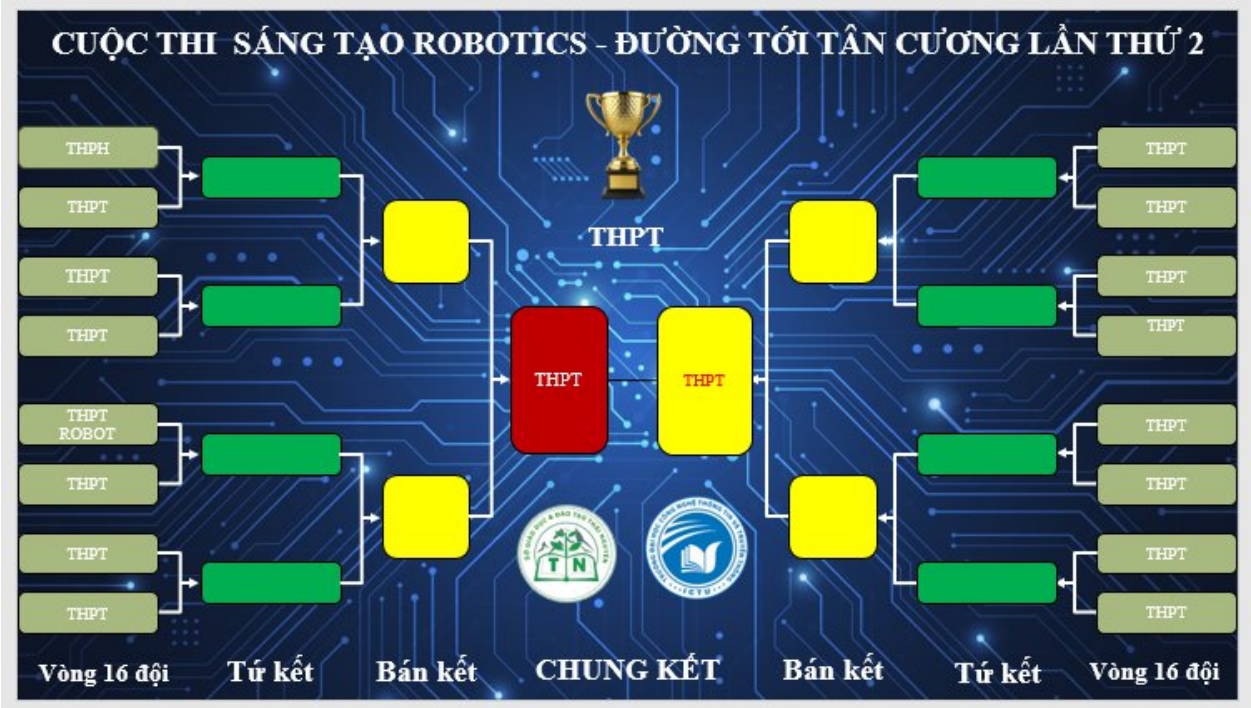
2. Vòng chung kết

- 16 đội đạt thành tích suất sắc nhất tại 4 bảng (4 đội xếp hạng cao nhất trong 1 bảng).
- Bốc thăm vòng 1-16: và nhận áo thi đấu.
- 2 đội bốc cùng 1 trận sẽ thi đấu với nhau. Ví dụ đội X bốc được lá thăm ghi Trận 1, và đội Y bốc được lá thăm ghi Trận 1; sẽ thi đấu với nhau; .
- Như vậy sẽ thi đấu 8 trận chọn ra 8 đội thắng vào vòng sau. Đội thắng trận 1 sẽ gặp đội thắng trận 2; Đội thắng trận 2 sẽ gặp đội thắng trận 3; tương tự như sơ đồ bên dưới.

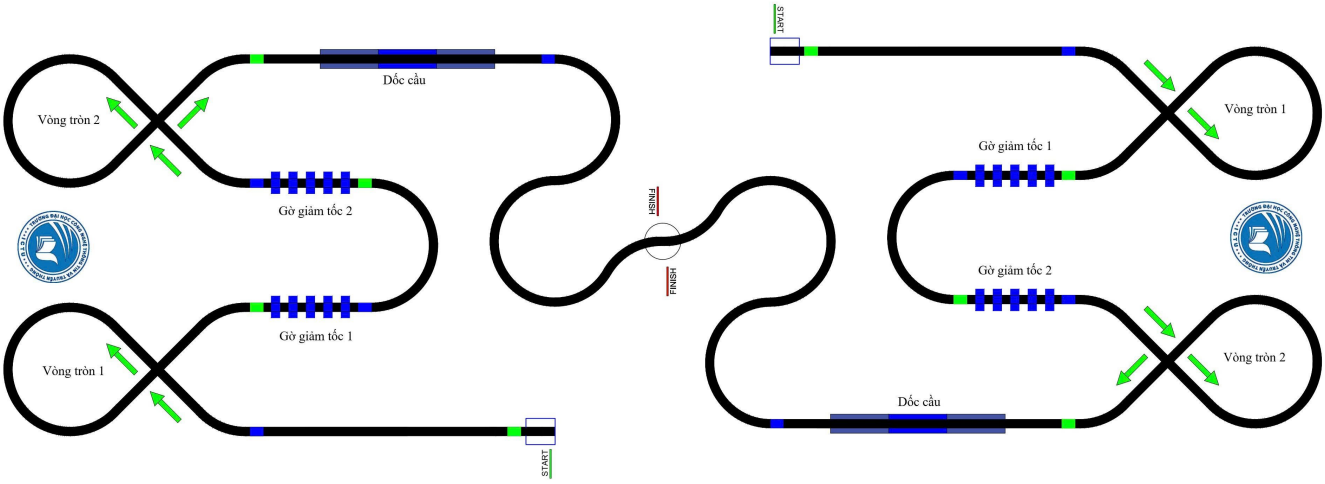
Mô tả lượt thi đấu

- Mỗi đội thi đấu có 01 phút để chuẩn bị đưa xe vào khu vực xuất phát, sẵn sàng thi đấu.
- Tại vòng này 2 đội sẽ xuất phát cùng 1 thời điểm, đua xe đối kháng đội nào về đích trước đội đó sẽ thắng. Nếu hết thời gian 2 phút 30 giây mà không đội nào về đích thì đội nào đi được xa hơn là đội chiến thắng.

- Khi có hiệu lệnh xuất phát từ trọng tài, robot bắt đầu chạy cho đến khi về đích hoặc hết thời gian của lượt thi đấu.



Sơ đồ thi đấu vòng chung kết



Đường đua vòng chung kết

V. Sa hình thi đấu

Sa hình thi đấu có kích thước 4A0 (2378 x 1682 mm).

- Sa hình dành cho vòng bảng:
https://drive.google.com/file/d/1icgVb98rE4BvWrYtU37M3tqLEUoPXoYc/view

-Sa hình dành cho vòng chung kết:
https://drive.google.com/file/d/1EeWbV5Q62o67V095tUU6p1RCAdj98-wz/view

Sa hình thi thực tế có thể có sự thay đổi về độ dày của đường kẻ màu đen, vị trí các vạch màu.

VI. Truất quyền thi đấu

Đội thi bị truất quyền thi đấu trong các trường hợp:

- Robot tham gia thi thay đổi trang thiết bị khác so với trang thiết bị mà BTC quy định.
- Không tuân theo hướng dẫn hoặc cảnh báo của trọng tài, theo các cấp độ:
  - Lần 1: Nhắc nhở.
  - Lần 2: Cảnh cáo.
  - Lần 3: Truất quyền thi đấu.
- Có bất kỳ hành vi/phát ngôn không đẹp nào trái với tinh thần fair play của cuộc thi.

VII. Quy định về thiết kế robot

Thông tin về bộ kit robot BTC cung cấp cho các đội được trình bày trong phần Phụ lục 1.

Các thành phần robot mà đội được phép chỉnh sửa hoặc thay thế bao gồm:

- Các chi tiết cơ khí, phụ kiện trang trí gắn thêm lên khung xe (không bao gồm Động cơ, Bánh xe và Bánh cầu đa hướng).
- Khối pin cấp nguồn cho robot hoạt động. Khối pin cấp nguồn cho robot chỉ được có nhiều nhất 4 viên pin AA và điện áp đầu ra tối đa 7,4 Volt *(bộ kit BTC cung cấp chưa bao gồm pin, các đội cần tự trang bị).*
- *Lưu ý các đội chỉ được dùng pin AA loại không sạc* (còn gọi là pin tiểu hoặc pin 2A) là loại pin khô hình trụ tiêu chuẩn có kích thước chiều dài khoảng 49.2–50.5 mm, đường kính 13.5–14.5 mm và điện áp danh định 1.5V).
- Các đội không được thay đổi các thành phần robot khác.
- Kích thước giới hạn trong suốt quá trình thi đấu của robot là 25cm x 25cm x 25cm.
- Các robot của đội nào sẽ được ban tổ chức dán tem và ghi rõ tên đội trước khi thi đấu để tránh nhầm lẫn và sai xót trong quá trình thi đấu.

VIII. Các vấn đề phát sinh khi thi đấu

Với các trường hợp chưa nêu trong luật thi đấu, quyết định của tổ trọng tài là quyết định cuối cùng nếu có tranh cãi.

IX. Cơ cấu giải thưởng.

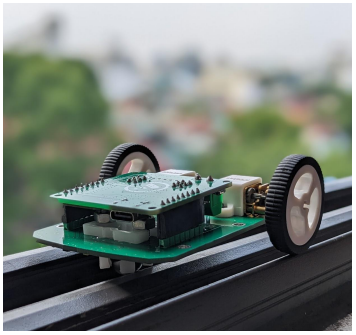
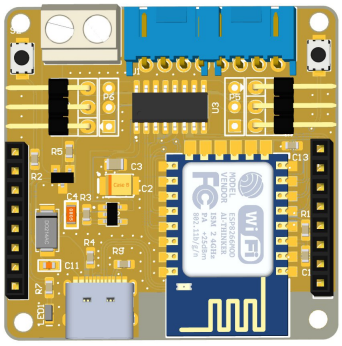
Giải thưởng theo xếp hạng chung cuộc

- 01 Giải Nhất chung cuộc: 20.000.000 đồng
- 01 Giải Nhì mỗi chung cuộc: mỗi giải 5.000.000 đồng
- 02 Giải Ba chung cuộc: mỗi giải 2.000.000 đồng
- 04 Giải Khuyến khích chung cuộc: mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 08 đội vào vòng chung kết sẽ nhận được quà lưu niệm và cờ và 500.000 đồng.

-

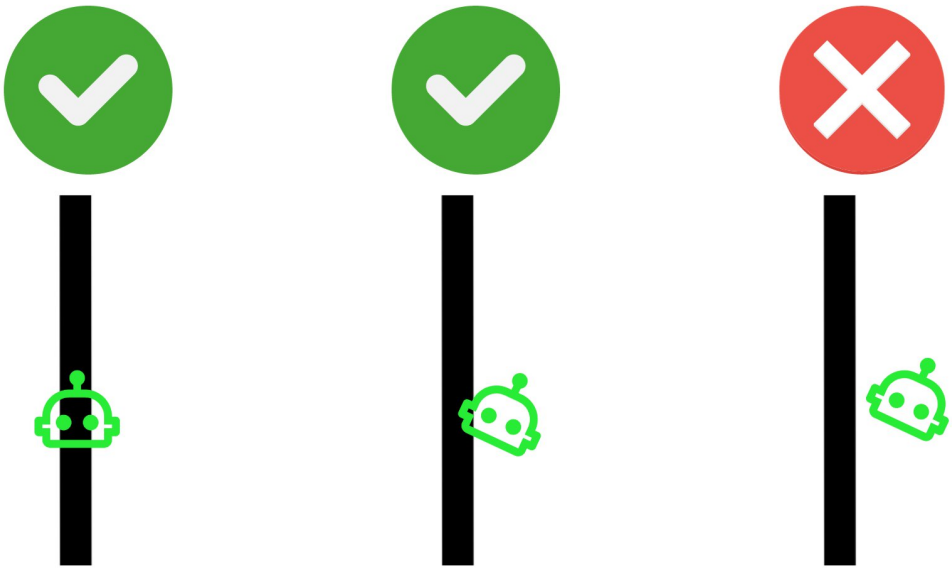
PHỤ LỤC 1: BỘ KIT ROBOT DÒ ĐƯỜNG COBOT DÀNH CHO VÒNG THỬ THÁCH THÁI NGUYÊN ROBOTICS CONTESST

Mã	Mô tả	SL	Hình ảnh
Động cơ			
KM-23-101	Động cơ 5V GA12-N20 - 300 RPM	2	
KM-23-104	Bộ gá động cơ DC	2	
Bánh xe			
KMM-24-101	Bánh xe mô hình mini	2	

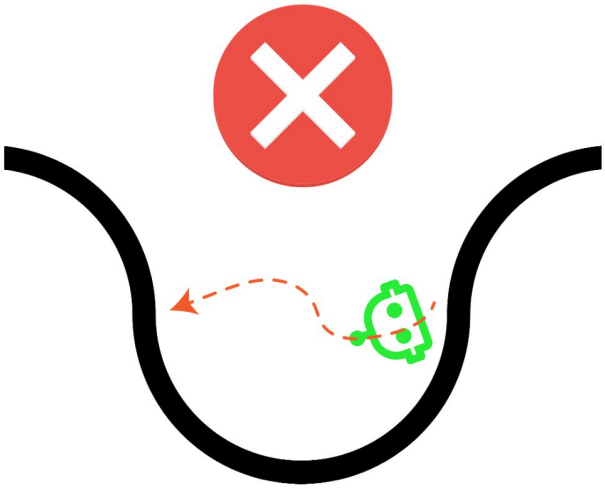
KMM-24-102	Bánh cầu đa hướng	1	
	Ốc gá bánh xe vào động cơ	2	
Điện tử			
KMM-11-100	Mạch sensor gồm 4 sensor IR và 1 sensor màu kiêm khung xe	1	
KM-11-102	Mạch công suất và điều khiển	1	
	Đế Pin AA	1	
Phụ kiện			
	Hộp sản phẩm	1	
	Tài liệu hướng dẫn online	1	

PHỤ LỤC 2: CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu 1: Quy ước robot đi theo đường kẻ là như thế nào? Khi nào robot được coi là đi ra ngoài đường kẻ? Đội thi cần làm gì khi robot đi ra ngoài đường kẻ?
Trả lời: Robot phải có một phần bất kỳ nằm trong phạm vi đường kẻ màu đen. Nếu robot đi ra khỏi đường line, đội thi bắt buộc phải đưa robot quay trở về khu vực xuất phát để chạy lại vòng.

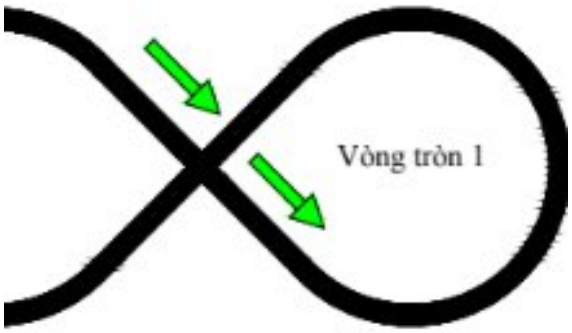
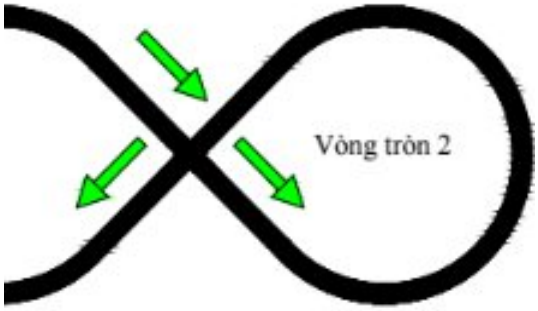


Câu 2: Robot có được đi tắt bằng cách đi ra khỏi đường line và chạy thẳng sang phía đối diện của khúc cua để rút ngắn quãng đường không?
Trả lời: Không. Robot bắt buộc phải đi theo đường kẻ.



Câu 3: Khi đi qua ngã tư, robot có được phép tùy ý lựa chọn hướng rẽ không?

Trả lời: Được phép.

	
Với hình như thế này robot bắt buộc phải đi theo đường chỉ không được đi tắt qua vòng tròn	Robot có thể đi vòng qua vòng tròn hoặc đi tắt không qua vòng tròn

PHỤ LỤC 3: ẢNH SÂN MINH HỌA



